Proyecto Regresión Lineal: enunciado general

Descripción

Cada proyecto busca que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en el curso sobre los Modelos de Regresión Lineal usando datos reales. Además, se pretende que el análisis de datos busque solucionar o comprender un problema real, esto es, que las estimaciones de los modelos y sus interpretaciones tengan un propósito específico dentro de un contexto.

Objetivos

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Modelos de Regresión Lineal.
2. Comprender la importancia de los modelos en problemas reales.
3. Desarrollar habilidades de análisis de datos e interpretación de resultados de modelos matemáticos.
4. Desarrollar habilidades para comunicar resultados de modelos estadísticos.

Desarrollo y evaluación

1. Cada proyecto debe ser elaborado por grupos de **máximo** 4 personas.
2. Cada grupo debe escoger uno de los 3 temas (bases de datos) propuestos. Para la asignación, se dará prioridad a los que primero se inscriban, teniendo en cuenta que hay cupos limitados por tema.
3. La evaluación de cada grupo se hace con base en una presentación oral que será programada a través de Bloque Neón.
4. La intención del proyecto no es solamente mostrar los resultados de las estimaciones del modelo, sino saber elaborar un buen modelo, comprender las limitaciones, verificar los supuestos y, lo más importante: interpretar y comunicar los resultados.

Sustentación e instrucciones generales

1. La sustentación de los proyectos se realizará el **31 de octubre**.
2. La evaluación del proyecto se realizará **exclusivamente a partir de la sustentación oral**. No se realizará una evaluación independiente del informe o de los archivos utilizados para el análisis, pero su envío es obligatorio y pueden surgir preguntas sobre estos.
3. Cada grupo deberá inscribirse previamente en uno de los tres temas disponibles. La asignación se realizará de acuerdo con el orden de inscripción y los cupos disponibles para cada tema.
4. La sustentación tendrá un componente **individual**, por lo que todos los integrantes del grupo deben estar preparados para explicar el análisis realizado, las decisiones tomadas y los resultados obtenidos.

Guías de elaboración

Aunque cada grupo es libre de hacer su propio análisis, y se valora la creatividad para el desarrollo, algunas condiciones mínimas de elaboración que deben tener en cuenta son:

1. **Formulación del proyecto:** Entendimiento y formulación del problema de interés a estudiar a través de los datos suministrados.
2. **Análisis descriptivo de los datos:** Usando ayudas gráficas, medidas de resumen y relación entre variables, se pretende mejorar la intuición del problema y plantear algunas hipótesis de interés.
3. **Construcción y ajuste de modelos de regresión lineal:** Implica la selección de variables, análisis de las estimaciones, y solución a las preguntas de interés que puedan estar especificadas en el enunciado.
4. **Validación del modelo** y revisión de supuestos.
5. **Medidas de corrección**: identificación y aplicación, cuando sea necesario, de medidas para abordar posibles problemas detectados en la validación del modelo.
6. **Interpretación de resultados** con el modelo seleccionado.